

ME315 - Lab 06

Maria Luiza dos Santos de Queiroz - RA: 183314

SQLite

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "/cloud/project"  
fname <- file.path(path, "disco.db")  
fname
```

```
[1] "/cloud/project/disco.db"
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(DBI)  
library(RSQLite)  
  
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"  
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"  
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"  
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

[1]	"CustomerId"	"FirstName"	"LastName"	"Company"	"Address"
[6]	"City"	"State"	"Country"	"PostalCode"	"Phone"
[11]	"Fax"	"Email"	"SupportRepId"		

5. Utilizando **apenas** SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "
    SELECT COUNT(CustomerId) AS TOTAL_CLIENTES FROM customers
")
```

	TOTAL_CLIENTES
1	59

6. Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "
    SELECT COUNT(DISTINCT(Country)) AS TOTAL_PAISES FROM customers
")
```

	TOTAL_PAISES
1	24

7. Utilizando **apenas** SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
    SELECT COUNTRY, COUNT(CUSTOMERID) AS QUANTIDADE FROM CUSTOMERS
    GROUP BY COUNTRY
    ORDER BY QUANTIDADE DESC
")
```

	Country	QUANTIDADE
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1

11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "
    SELECT COUNTRY, COUNT(CUSTOMERID) AS QUANTIDADE FROM CUSTOMERS
    GROUP BY COUNTRY
    ORDER BY QUANTIDADE DESC
") [1:5,]
```

	Country	QUANTIDADE
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "
    SELECT DISTINCT(COUNTRY) FROM CUSTOMERS
    WHERE COUNTRY LIKE '_____'
")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
musicas <- dbGetQuery(conn, "  
  SELECT DISTINCT tracks.Name AS Musica FROM customers  
  INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId  
  INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId  
  INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId  
  WHERE customers.Country = 'Brazil'  
  ")  
head(musicas)
```

	Musica
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 12:25:08 -03"
```